Random Augment Tower Defence

증강 랜덤 타워 디펜스



whdrhks1121@gmail.com

박종관

목차

1. 개요
2. 타워
3. 시너지
4. 증강
5. 타일
6. 건설 및 건설 강화
7. 합성
8. 마석
9. 강화
10. 레벨 디자인
11. 승패 조건
12. 기록 및 저장
13. 데이터 설계
14. UI
15. 결과

개요

플랫폼 - 안드로이드, 웹

해상도 - 720x1280, 레터박스를 통해 해상도 대응

장르 - 타워디펜스, 전략

컨셉 - 타워 디펜스에 TFT의 증강과 시너지를 합쳐 플레이하는 게임

사용 툴 - Codex(Gpt-6.1sol)/Figma/Unity

개요

초기 콘티

이지, 노말, 하드 중 선택하고 그에 따른 맵을 플레이 하는 타워 디펜스.

타워는 종족/직업/등급으로 구성되어 있어 완전히 동일한 타워끼리 합성 가능하다.

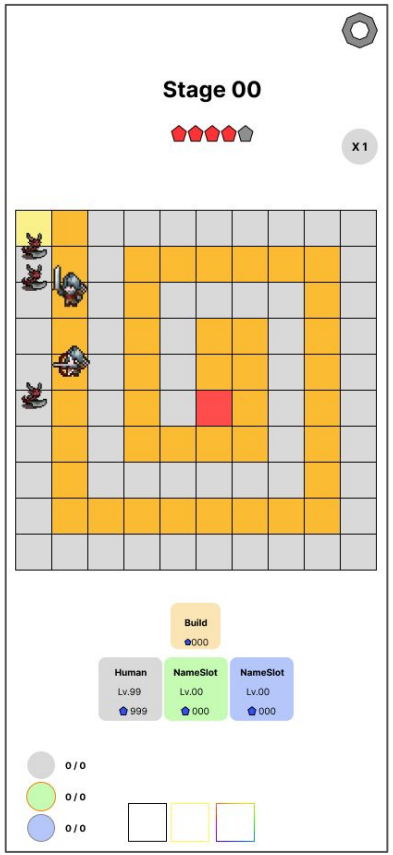
보유 한 종족과 직업 수에 따라 시너지가 활성화 되어 추가 효과를 획득한다.

마석을 재화로 사용하며 이를 사용해 종족 강화를 할 수 있다.

총 20스테이지로 구성되어있으며 5스테이지 마다 보스가 등장한다.

보스를 처치하면 증강을 선택할 수 있다.

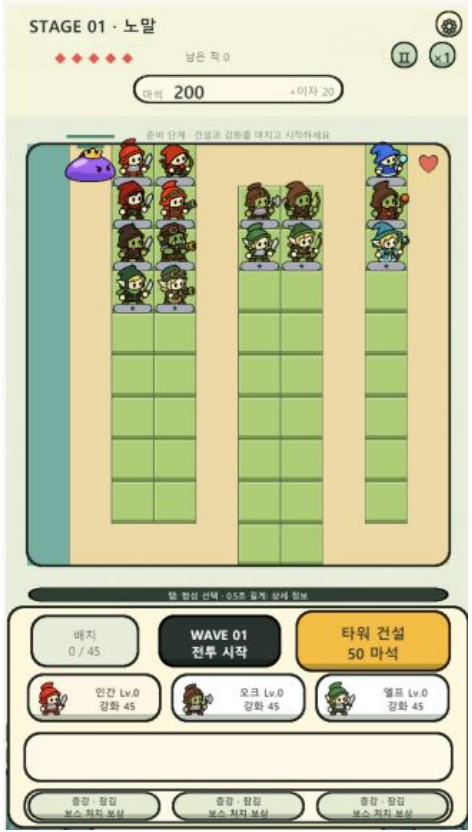
20스테이지에 최종 보스가 등장하며 코어에 도착하거나 이전에 라이프가 0이 되면 패배한다.



개요

개발 진행_1

1. 개발을 진행하며 UI/UX의 수정 및 개선 사항들은 반영했습니다.
2. 하단의 유저의 주 상호작용이 이뤄지는 영역을 가시성을 위해 분리하고 주 플레이 영역을 중앙의 약간 위로 배치했습니다.
3. 타워의 다양성을 부여하기 위해 공격 타입의 분리 및 종족 별 특징을 부여했습니다.
4. 타워의 단계를 표시하기 위한 UI를 하단의 원으로 표시하는 과정에서 가시성이 떨어져 새로이 등급 UI의 도입 및 위치 조정을 진행했습니다.



개발 진행_2

1. 프로토 타입을 테스트 하는 과정을 통해 발생한 문제점을 보완하기 위한 수정 작업을 진행했습니다.
2. 주요 문제점은 다음과 같습니다.
    1) 난이도에 따라 건설 가능 한 타일의 수가 다르며 이에 따라 불쾌한 경험이 발생하는 경우가 발생.
    타워를 더 이상 합성 할 수 없는 순간이 너무 빠르게 다가옴에 따라 부정적 플레이 경험이 자주 찾아왔고 이를 개선하기 위해 판매 기능을 도입했습니다 .
    2) 맵 디자인의 필요성에 대한 고찰.
    기존의 난이도에 따른 맵 디자인의 차이가 새로운 플레이 경험을 제공하는 것에 크게 기여하지 못한다고 판단했고
    이에 맵을 통일하기로 결정했습니다 . 또한, 맵의 디자인 또한 새롭게 수정했습니다 .

개요

개발 진행_3

1. 인게임 용어 정리 및 KR/EN 번역 반영, 타워, 증강, 시너지 등 csv 파일 제작 과정을 진행했습니다.
2. UI및 UX와 밸런스 부분을 플레이 테스트를 하며 수정 작업을 진행했습니다.
3. 실력 별 테스트 머신을 제작하여 의도한 클리어율에 가까운 결과를 반영했고 이후 실제 플레이 테스트를 통해 세부 조정을 진행했습니다. 테스트 머신은 단순 건설 및 합성만 반복, 일정 웨이브 까지 이자를 보존하며 플레이, 보유 타워에 비례해서 종족 강화도 진행 등 플레이 실력에 차등을 주었습니다.



타워

타워는 종족, 직업, 등급으로 구성되어 구분됩니다.

종족 - 인간, 엘프, 오크로 구성됩니다.
직업 - 전사, 궁수, 마법사, 암살자, 포병으로 구성됩니다.
등급 - 일반, 희귀, 영웅, 전설, 신화, 초월 순으로 구성됩니다.

전사 - 근거리(사거리 1칸), 전방 120도 범위 피해.
궁수 - 원거리, 단일 타겟 다회 공격.
마법사 - 원거리, 연쇄 공격(뮤탈리스크의 쿠션 공격 모티브).
암살자 - 근거리(사거리 2칸), 낮은 체력 공격.
포병 - 원거리, 가장 긴 사거리, 대상 기준 원형 범위 피해.

타워

데이터 명세

타워는 towers 테이블을 사용하며 csv파일을 통해 관리합니다. 다음은 실제 작업한 내용의 예시입니다.

필드명	자료형	설명	예시
id	string	타워 고유 ID	tower_a_archer
name_kr	string	한국어 이름	인간 궁수
name_en	string	영어 이름	Human Archer
race	enum	종족	Human
role	enum	직업	Archer
damage	float	일반 등급 기본 공격력	11.2
range	float	기본 사거리, 타일 단위	4.5
attack_interval	float	기본 공격 주기, 초 단위	0.7

타워

필드명	자료형	설명	예시
area_radius	float	범위 공격 반경, 타일 단위	0
chain_multiplier	float	연쇄 시 다음 대상에게 적용하는 피해 배율	0.7
projectile_speed	float	투사체 이동 속도	650
projectile_lifetime	float	투사체 최대 유지 시간, 초 단위	3
attack_mode	enum	공격 방식	Single — 단일 공격
targeting	enum	타깃 우선순위	Front — 경로 선두
description_kr	string	한국어 설명	등급이 높을수록 한 번의 공격에 더 많은 화살을 연속 발사합니다.
description_en	string	영어 설명	Higher grades fire more arrows in sequence per attack.

타워

추가 설계

타워의 공격력(damage)는 게임 플레이에서 등급과 종종 강화, 시너지 및 증강에 따라 상승합니다.

이에 따라 변동되는 값은 combat 테이블을 통해 관리하며 게임 플레이 시에만 변동되도록 했습니다. 다음은 일부 예시입니다.

타워 등급	연사 횟수	값	등급에 따른 공격력 배율	값
일반	ArcherShots0	1	ArcherGradeDamage0	1
희귀	ArcherShots1	2	ArcherGradeDamage1	1.4
영웅	ArcherShots2	3	ArcherGradeDamage2	1.95
전설	ArcherShots3	4	ArcherGradeDamage3	2.7
신화	ArcherShots4	5	ArcherGradeDamage4	3.75
초월	ArcherShots5	6	ArcherGradeDamage5	5.2

필드 명	자료형	설명	값
VolleyInterval	float	연사 묶음 안에서 화살 사이의 발사 간격, 초 단위	0.075
GradeRangeStep	float	등급이 한 단계 오를 때 증가하는 사거리, 타일 단위	0.3

시너지

시너지 - 타워의 종족 혹은 직업에 따라 증가하며 요구 수를 충족 한 경우에 활성화 되는 추가 기능입니다.

시너지는 보유 한 동일한 종류(종족 및 직업)의 타워 중 가장 높은 등급의 타워 하나의 수치만 적용됩니다.

시너지 증가량은 등급과 비례합니다. ex) 인간/전사 영웅 타워의 경우 인간 3, 전사 3 만큼 시너지 수치를 증가시킵니다.

시너지 수치가 단계의 요구량에 도달하면 효과를 활성화 합니다.

종류와 효과는 다음과 같습니다.

시너지	적용 효과	단계 당 증가	최종 수치
인간	인간 타워 공격력	2%	12%
오크	오크 타워 공격력	2.5%	15%
엘프	엘프 타워 공격력	1.5%	9%
전사	전사 공격력 및 둔화 효과	3%	18%
궁수	궁수 공격속도	2.5%	15%
마법사	마법사 사거리	2.5%	15%
암살자	암살자 공격력	3%	18%
포병	포병 범위 공격 반경	3%	18%

증강

증강 - 10, 20, 30 웨이브의 보스를 처치하면 증강을 선택 할 수 있습니다.

증강은 각 3개의 선택지를 제공하며 해당 게임 동안 적용됩니다.

종족이나 직업의 강화나 마석 획득, 건설 등 다양한 영향을 끼치는 증강들이 존재합니다.

이미 선택한 증강은 다음 증강 선택지에서 제외되어 증강이 등장합니다.

증강이 제외되면 남은 등급 비중으로 다시 계산하여 적용합니다.

같은 이름으로 여러 등급을 보유 한 증강의 경우 동시에 선택 가능합니다. ex) 무기 연마 1,2,3 보유 가능.

증강은 각 선택지 별 독립 시행이 적용되며 증강의 등장 확률은 다음과 같습니다.

등급	등장 확률
일반	45%
희귀	30%
영웅	16%
영웅	7%
신화	1.9%
초월	0.1%

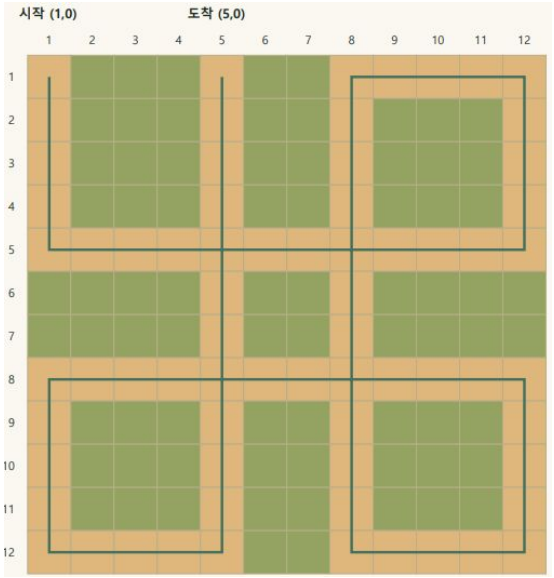
타일

타일 - 플레이는 12x12의 타일 영역 내에서 진행됩니다. 각 1x1의 타일을 1칸으로 칭합니다.

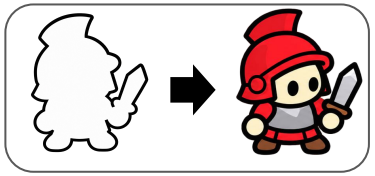
건설이 되는 타일과 몬스터 이동 타일을 구분하고 각 타일의 좌표를 (1,1)부터 (12,12)로 구성됩니다.

시작 지점은 (1,0), 도착 지점은 (5,0)으로 설정합니다.

이동 동선은 시작 지점 (1,5) > (12,5) > (12,1) > (8,1) > (8,12) > (12,12) > (1,8) > (1,12) > (5,12) > 도착 지점 순서이며 이는 csv를



건설 및 건설 강화



건설 - 건설은 이동 동선을 제외한 좌표의 칸에 실행됩니다.

건설 비용이 충분 한 경우에만 건설을 실행합니다.

타워가 건설되는 위치는 무작위로 지정되며 이미 타워가 있는 칸은 제외됩니다.

더 이상 건설 할 수 없을 경우 건설을 실행하지 않습니다.

건설되는 타워의 등급은 건설 레벨에 따른 확률을 기준으로 결정되며 해당 등급의 무작위 타워가 각각 동일한 확률을 분배받아 결정됩니다.

타워 건설 시 흰색으로 점멸하는 연출이 0.5초에 걸쳐 사라집니다.

건설 강화 - 건설 레벨을 증가시킵니다.

타워를 건설할 때 적용되는 확률을 강화하는 기능입니다.

레벨이 오를 때 마다 비용과 확률이 증가합니다.

건설 레벨	강화 비용	일반	희귀	영웅	전설	신화	초월
0	80	90%	9%	1%	0%	0%	0%
1	120	80%	15%	4%	1%	0%	0%
2	180	70%	21%	7%	2%	0%	0%
3	260	60%	27%	10%	3%	0%	0%
4	360	50%	33%	13%	4%	0%	0%
5	(최대)	40%	39%	16%	5%	0%	0%

합성

합성 - 같은 종족, 직업, 등급의 타워 두 개를 조합하여 1단계 높은 등급의 무작위 타워를 만들 수 있습니다.

한 타워를 탭 한 상태에서 동일한 타워를 탭하거나 드래그&드랍 한 경우 무작위 상위 등급의 타워가 됩니다.

합성이 실행되는 위치는 나중에 탭 한 타워의 위치 혹은 드랍 한 타워의 위치입니다.

강조 연출 - 현재 선택한 타워, 선택한 타워와 합성 가능한 타워가 존재하는 경우 외곽선에 추가 효과를 추가합니다. 각 파란색과 노란색을 사용합니다.



기본



선택



합성 가능

마석

마석 - 마석은 게임 플레이에 사용되는 재화입니다.

마석을 소비하여 건설, 건설 강화, 종족 강화를 할 수 있습니다.

마석은 몬스터 처치, 웨이브 클리어, 이자, 타워 판매, 증강을 통해 획득 할 수 있습니다.

타워 판매 - 타워를 판매하여 마석을 획득할 수 있습니다.

판매 방법은 선택 한 타워가 있을 때 판매 버튼이 활성화 되며 버튼을 누를 시 판매됩니다.

또는, 타워를 드래그하여 판매 버튼 위 영역에 드랍하게 되면 타워가 판매됩니다.

판매에 따른 환급은 타워를 건설할 때 소모 된 비용의 절반입니다. (25,50,100,200,400,800)

강화

강화 - 게임을 플레이하며 타워를 강화하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 합성
2. 종족 강화
3. 시너지 효과
4. 증강 효과

1. 합성 - 등급에 따라 타워의 능력치가 증가합니다. 이 상승치는 기본 기본 능력치(공격력, 공격 속도 등) 증가가 적용 된 이후 이후 적용됩니다.

2. 종족 강화 - 강화 레벨에 따라 기본 공격력이 증가합니다.

3. 시너지 효과 - 활성화 된 시너지 단계에 따라 강화됩니다. 이 상승치는 합성과 동일한 순서로 적용됩니다.

4. 증강 효과 - 증강 효과에 따라 능력치가 증가합니다. 이 상승치는 합성과 동일하게 적용됩니다.

(타워 기본 능력치 + 종족 강화) * 합성 + (타워 기본 능력치 + 종족 강화) * 시너지 + (타워 기본 능력치 + 종족 강화) * 증강

레벨 디자인

웨이브 - 총 40 웨이브로 구성됩니다.

각 웨이브를 클리어 하면 30초의 대기 시간 이후 다음 웨이브가 자동으로 시작됩니다.

웨이브가 진행됨에 따라 등장하는 몬스터의 수가 증가합니다.

다음 웨이브는 즉시 시작 버튼을 통해 대기시간을 스킵 할 수 있습니다.

각 웨이브는 몬스터를 0.8초 간격으로 소환합니다.

보스 몬스터가 있을 경우 가장 마지막에 소환합니다.

보스 - 보스는 각 10웨이브마다 등장합니다.

보스는 일반 몬스터보다 높은 체력을 보유합니다.

이에 대한 수치는 csv파일을 통해 조절합니다.

승패 조건

승리 - 마지막 웨이브의 보스 몬스터를 처치하면 게임에서 승리합니다.
이를 클리어 했다고 정의합니다.

패배 - 패배의 조건은 다음과 같습니다.

1. 라이프가 0이하가 된 경우
2. 40스테이지 보스가 코어에 도달한 경우

기록 및 저장

기록 - 클리어 기록을 난이도 별로 저장합니다.

저장되는 정보는 플레이 시간과 플레이 날짜입니다.

정렬은 플레이 시간을 기준으로 내림차순 합니다.

저장은 기기 로컬 저장 방식을 사용합니다.

저장 - 설정 및 게임 플레이 정보를 저장합니다.

가장 최근 플레이를 끝마치지 않았다면 해당 정보를 저장하고 이어하기 기능을 지원합니다.

설정에 대한 변동 값을 저장하여 재실행시에도 반영합니다.

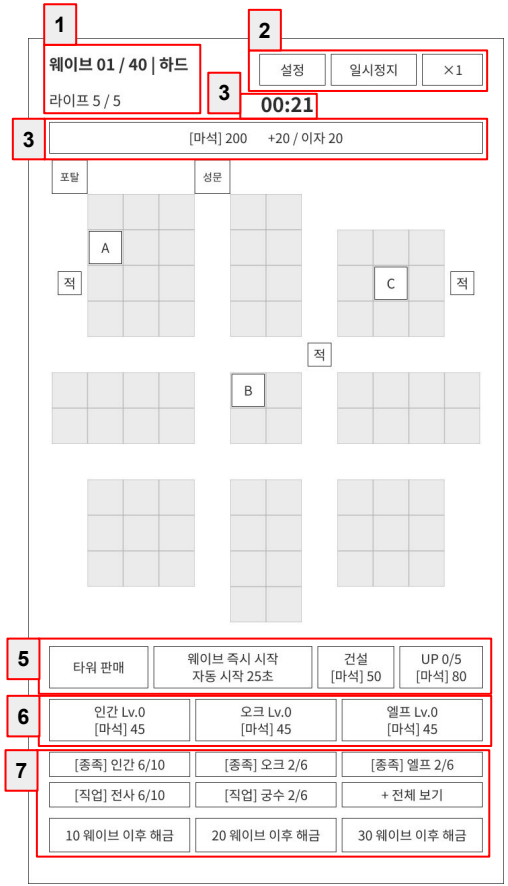
데이터 설계

각 csv 파일을 분리하여 저장합니다.

밸런스, 전투, 타워, 건설 확률, 시너지, 증강, 맵, 문구로 분류하여 진행했습니다.

- balance - 마석 획득, 적 성장, 난이도, 등급에 따른 상승치 등
- combat - 공격에 대한 세부 상수, 오라 수치
- towers - 타워의 공격력, 공격 속도 등 기본 능력치와 공격 우선순위, 타워에 대한 설명 등
- construction - 레벨 별 건설 확률과 강화 비용
- synergies - 시너지 효과와 문구
- augments - 증강 효과와 문구
- maps - 이동경로와 건설 좌표
- localization - KR/EN 번역에 대응하는 문구

UI



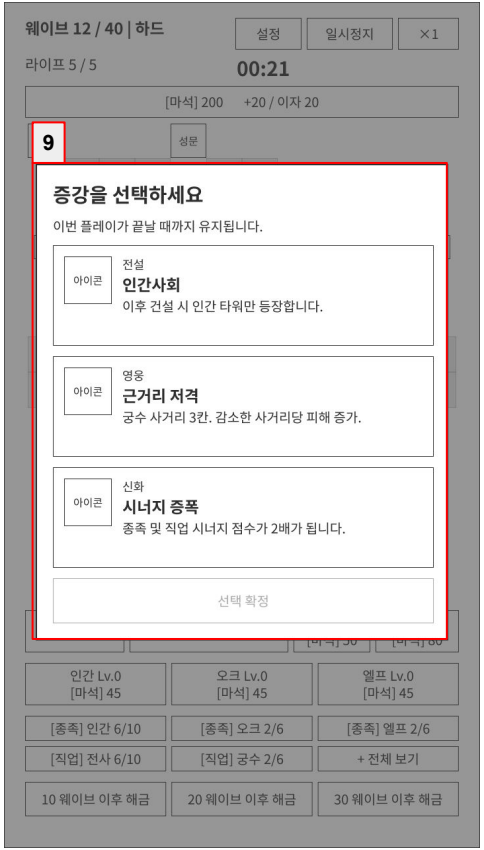
번호	이름	설명
1	상단 정보	현재 웨이브와 난이도, 라이프가 표시됩니다.
2	상단 버튼	설정버튼을 통해 설정 창을 엽니다. 일시정지/재생 버튼을 통해 게임을 정지/재생합니다. 배속 버튼을 통해 배속을 조절합니다.
3	플레이 타이머	플레이 시간이 표시됩니다.
4	보유 재화	보유중인 마석 수치와 이자 수치가 표시됩니다.
5	하단 버튼	타워 판매 버튼 및 영역을 통해 타워를 판매합니다. 웨이브 시작 버튼을 통해 웨이브를 즉시 시작 할 수 있습니다. 건설, 건설 강화 버튼을 통해 건설 및 확률을 올릴 수 있습니다.
6	종족 강화 버튼	각 종족 강화를 실행하는 버튼입니다.
7	시너지 및 증강	적용중인 시너지와 증강이 표시됩니다. 시너지가 없을 경우 증강 UI가 상단으로 당겨집니다. 전체 보기는 시너지가 6개 이상일 경우 활성화됩니다. 각 항목을 탭해 설명을 출력하거나 전체 보기를 할 수 있습니다.

UI



번호	이름	설명
8	타워 정보	타워를 1초 이상 탭 할 경우 표시됩니다. 타워에 대한 정보가 표시됩니다. 정보 밖의 다른 영역을 탭하면 사라집니다.

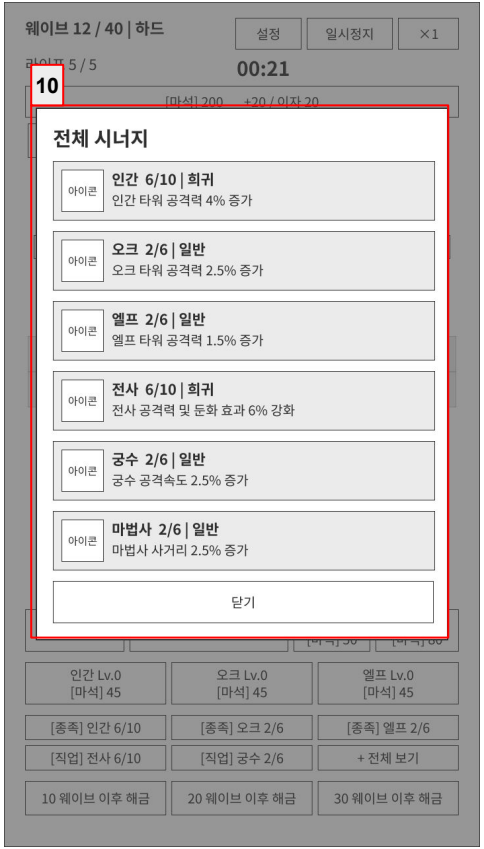
UI



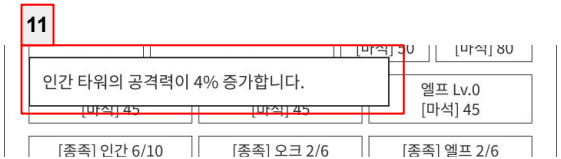
번호	이름	설명
9	증강 선택	증강 선택지가 제공됩니다. 각 선택지를 선택하면 다른 선택지는 음영 처리 됩니다. 선택 확정을 통해 증강을 획득하고 선택 창을 닫습니다.



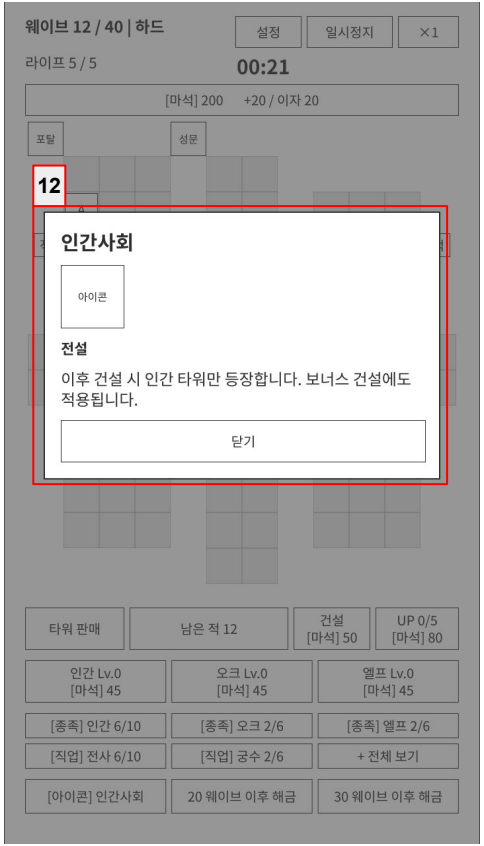
UI



번호	이름	설명
10	전체 시너지 확장	전체 시너지 버튼을 탭하면 화면 중앙을 기준으로 팝업됩니다. 활성화 단계에 따라 정렬되어 출력됩니다. 개수에 따라 스크롤이 활성화됩니다.
11	시너지 설명	활성화 된 시너지를 탭하면 설명이 출력됩니다. 설명 외의 영역을 탭하면 사라집니다.

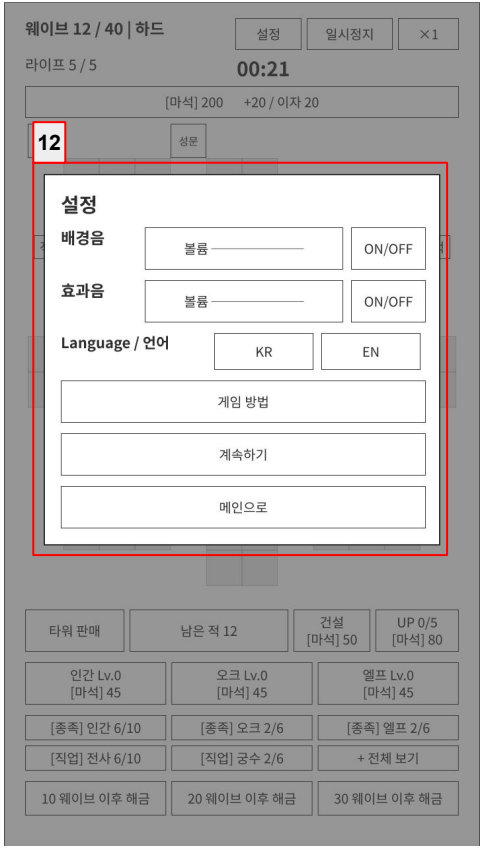


UI



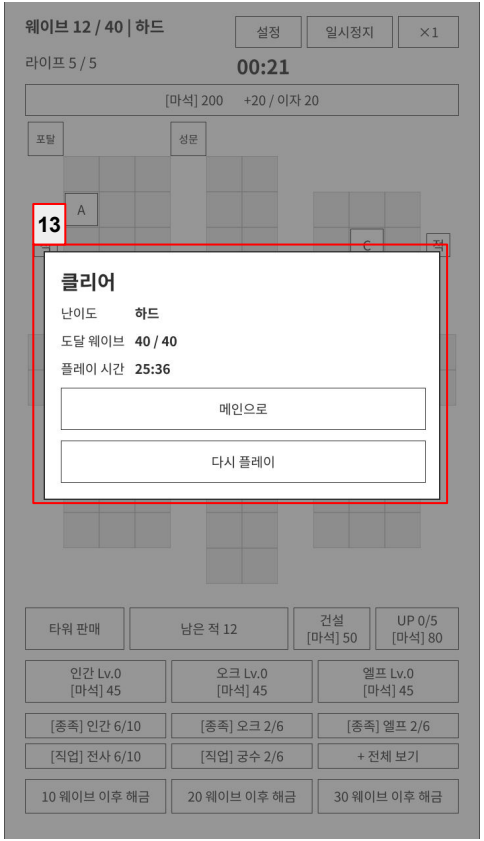
번호	이름	설명
12	보유 증강 설명	획득 한 증강의 설명을 출력하는 창입니다. 하단의 증강을 탭하면 출력됩니다. 현재 획득하지 못한 증강은 n 웨이브 이후 해금 설명이 출력됩니다.

UI



번호	이름	설명
13	설정 창	배경음 및 효과음 볼륨 조절과 on/off가 가능합니다. 조절은 프로그래스바 방식을 사용합니다. on/off는 토글 형식의 버튼을 사용합니다. 한국어와 영어 언어 설정을 변경할 수 있습니다. 게임 방법 버튼을 통해 설명 창을 출력합니다. 계속하기 버튼을 통해 설정 창을 닫고 게임을 재개합니다. 메인으로 버튼을 통해 메인 화면으로 이동합니다.

UI



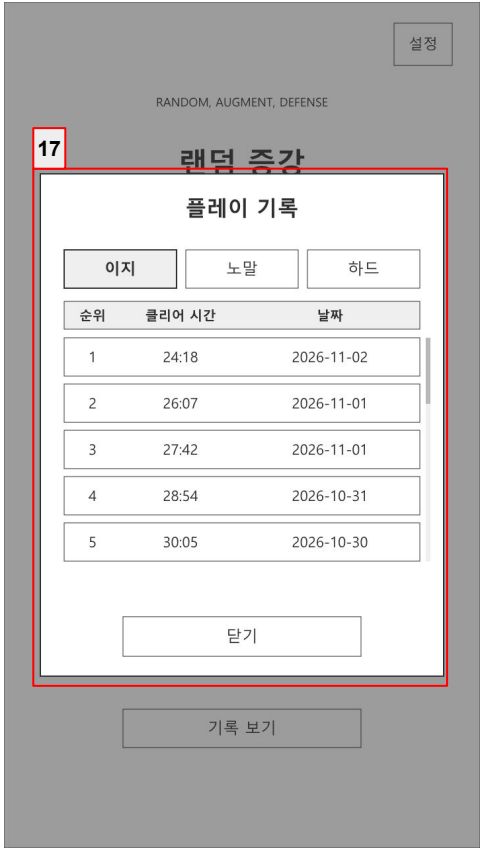
번호	이름	설명
13	게임 결과	게임 플레이 결과가 출력됩니다. 클리어 성공/실패 여부 난이도 도달 웨이브 플레이 시간이 출력됩니다. 이 때, 기록이 저장됩니다. 각 버튼을 통해 즉시 다시 플레이 혹은 메인화면 이동이 가능합니다.

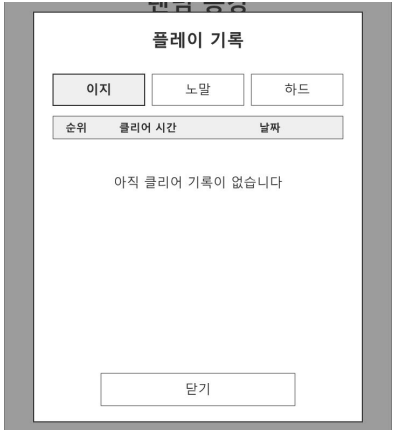
UI



번호	이름	설명
14	게임 플레이	버튼을 탭하여 선택한 난이도의 게임을 시작합니다.
15	난이도 설정	버튼을 탭하여 난이도를 변경할 수 있습니다. 이지 > 노멀 > 하드 > 이지 ... 순환 구조로 변경됩니다.
16	기록 보기	버튼을 탭 하면 기록 창이 팝업됩니다. 플레이 시간 및 요일에 대한 정보가 표시됩니다.

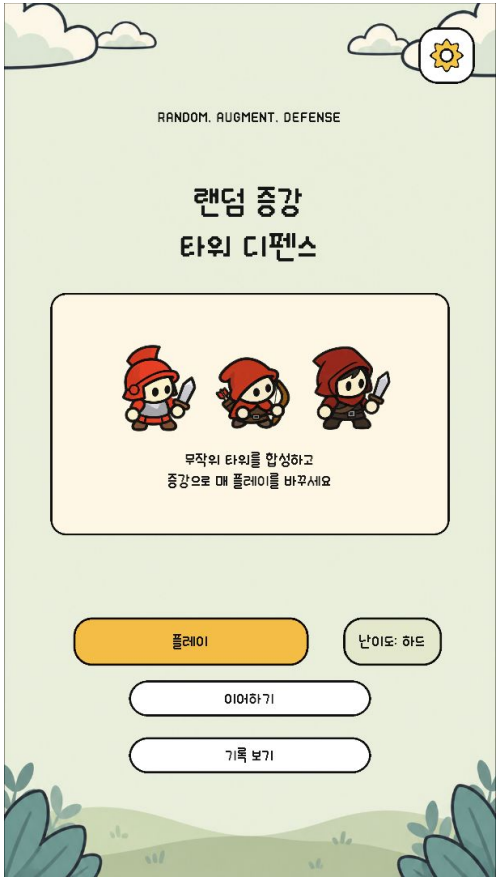
UI





번호	이름	설명
17	플레이 기록	각 난이도 탭에 따른 플레이 기록이 출력됩니다. 클리어까지 걸린 시간과 날짜가 출력됩니다. 기록이 없을 경우 플레이스홀더 메시지가 출력됩니다.

결과





실제 플레이 이미지입니다.

하단을 클릭하여 웹 버전으로 플레이 하실 수 있습니다.

웹 플레이 해보기